

Cours - PROJET DE DÉVELOPPEMENT - Application mobile en React native

K. BELOUH - 2026
IETC - Bachelier en informatique

TABLE DES MATIERES

Cours - PROJET DE DÉVELOPPEMENT - Application mobile en React native	1
TABLE DES MATIERES	2
Description de l'application	3
Spécifications des choix — liste exhaustive des fonctionnalités implémentées.	3
Liste des fonctionnalités	3
Enregistrer un client - visuel	4
Produits - ajouter, modifier, supprimer un produit	5
Dashboard	6
Devis	7
Chantier	8
Justification technique	10
Architecture	11
Arborescence fichiers	12
Auto-évaluation	14

Description de l'application

ROOF-PRO est une application mobile spécifiquement conçue pour un entrepreneur en toiture (couvreur). Elle permet de centraliser la gestion commerciale et opérationnelle de son activité au sein d'un outil unique, accessible depuis un smartphone. Son point fort réside dans son fonctionnement 100 % autonome et hors-ligne, les données étant persistées localement dans une base SQLite embarquée sur l'appareil, sans aucune dépendance à une connexion réseau, ce qui est idéal pour les chantiers isolés.

Le flux de l'application couvre le cycle complet du métier : gestion d'un fichier clients/leads, catalogue de matériaux, édition de devis calculés automatiquement avec export PDF, planification des rendez-vous (Agenda), suivi de l'exécution terrain (Chantiers avec photos), et pilotage analytique via un tableau de bord.

Spécifications des choix — liste exhaustive des fonctionnalités implémentées.

Liste des fonctionnalités

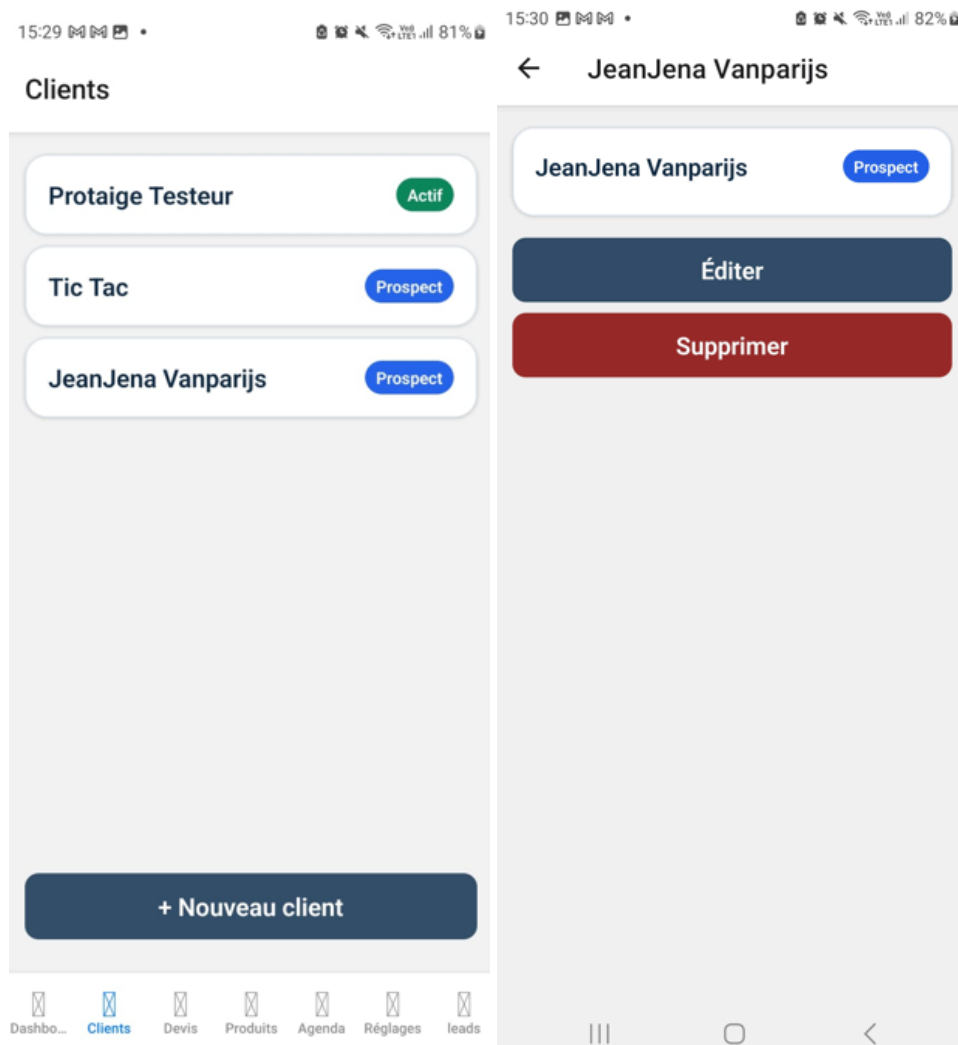
Voici la liste exhaustive des fonctionnalités implémentées dans le projet :

- **Gestion des clients et leads (CRUD)** : Fiches complètes avec segmentation par statut unifié (prospect / actif / archivé), filtres et recherche textuelle.
- **Catalogue de produits** : Administration des matériaux et prestations avec saisie stricte du prix et choix de l'unité de vente (m², ml, pièce, h, forfait).
- **Module de devis** : Interface liant un client à des lignes du catalogue, incluant un calcul en temps réel du sous-total HT, de la TVA (6% ou 21%) et du TTC. Génération automatisée du cycle de vie (Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé).
- **Exportation PDF** : Rendu visuel HTML vers PDF du devis, transmissible nativement par email ou WhatsApp.

- **Agenda et Planification** : Création de rendez-vous rattachés obligatoirement à un client et optionnellement à un devis, avec affichage sous forme de liste chronologique sectionnée (Aujourd'hui, Demain, etc.).
- **Exécution Chantiers** : Transformation d'un devis accepté en chantier. Suivi des statuts (En cours, Planifiés, Terminés) avec automatisation des dates et prise en charge d'une **galerie de photos** (import, compression et suppression).
- **Tableau de bord (Dashboard)** : Écran agrégeant 4 indicateurs clés (CA signé, devis en attente, taux de conversion, clients actifs) et un graphique donut de répartition des devis.
- **Navigation et Robustesse** : Architecture à 6 onglets métiers, rafraîchissement au retour sur écran (ainsi que pull-to-refresh) et gestion du clavier virtuel.

Enregistrer un client - visuel

L'onglet client permet de voir la liste des clients existants, de créer un nouveau client, de voir les détails clients, de modifier et de supprimer un client.



15:30 100% 82%

← Nouveau client

Prénom *

Prénom

Nom *

Nom

Email

email@example.com

Téléphone

+32 ...

Adresse

Rue, numéro...

Ville

Ville

Créer le client

Produits - ajouter, modifier, supprimer un produit

Le produit doit ici être compris comme tout item qui fait partie des éléments qui constitueront le devis: un isolant, des ardoises, mais aussi un service tel que un forfait déplacement, un nettoyage, un vidage de grenier etc ..

Produits

Rechercher

Nom du produit...

Ardoise

Basic

15.00 € / m²

Forfait deplacement

80.00 € / forfait

Isolant 14cm

Eco PUR

55.00 € / m²

Isolant Soprzma Efigarkibg

Panneau rigide en PUR

45.00 € / m²

Plinthes

14.50 € / m²

Poutre chaine massif

700.00 € / forfait

+ Nouveau produit

 Dashboard

 Clients

 Devis

 Produits

 Agenda

III

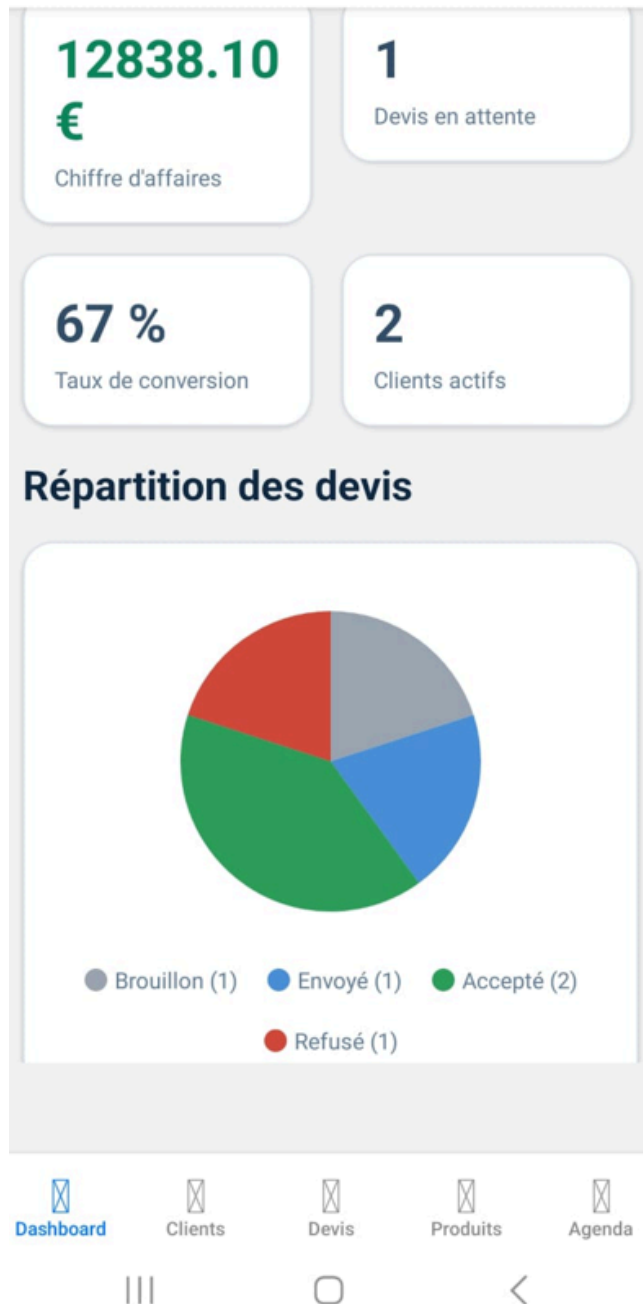
O

<

Dashboard

Le dashboard résume quelques indicateurs liés au chiffre d'affaires et aux chantiers actifs.

Dashboard



Devis

La feature des devis permet de voir les devis (affichage en liste), de créer un nouveau devis, et de rechercher un devis avec le nom du client ou le numéro de devis. Le format du devis inclut uniquement l'année, mais il serait pertinent d'ajouter aussi le mois pour un meilleur ciblage durant les recherches.

Devis

DEV-2026-005

Tic Tac

6304.10 €

Accepté

DEV-2026-004

Bouchra D.

6534.00 €

Accepté

DEV-2026-003

Tesnim M.

1089.00 €

Envoyé

DEV-2026-002

Chris Rock

8082.80 €

Brouillon

+ Nouveau devis

Dashboard

Clients

Devis

Produits

Agenda

Chantier

Les chantiers se créent à partir d'un devis uniquement. Le bouton créer le chantier ouvre le formulaire de création de chantier.

Chantiers

Aucun chantier

Un chantier se crée depuis la fiche d'un devis accepté.

←Devis

Forfait deplacement80.00 €

1 forfait × 80.00 €

Isolant Soprzma Efisarkibg4050.00 €

90 m² × 45.00 €

Tuile1080.00 €

90 m² × 12.00 €

Sous-total HT5210.00 €

TVA (21 %)1094.10 €

Total TTC6304.10 €

Chantier

🔨Créer le chantier

Exporter en PDF

Supprimer le devis

Dashboard

Clients

Devis

Produits

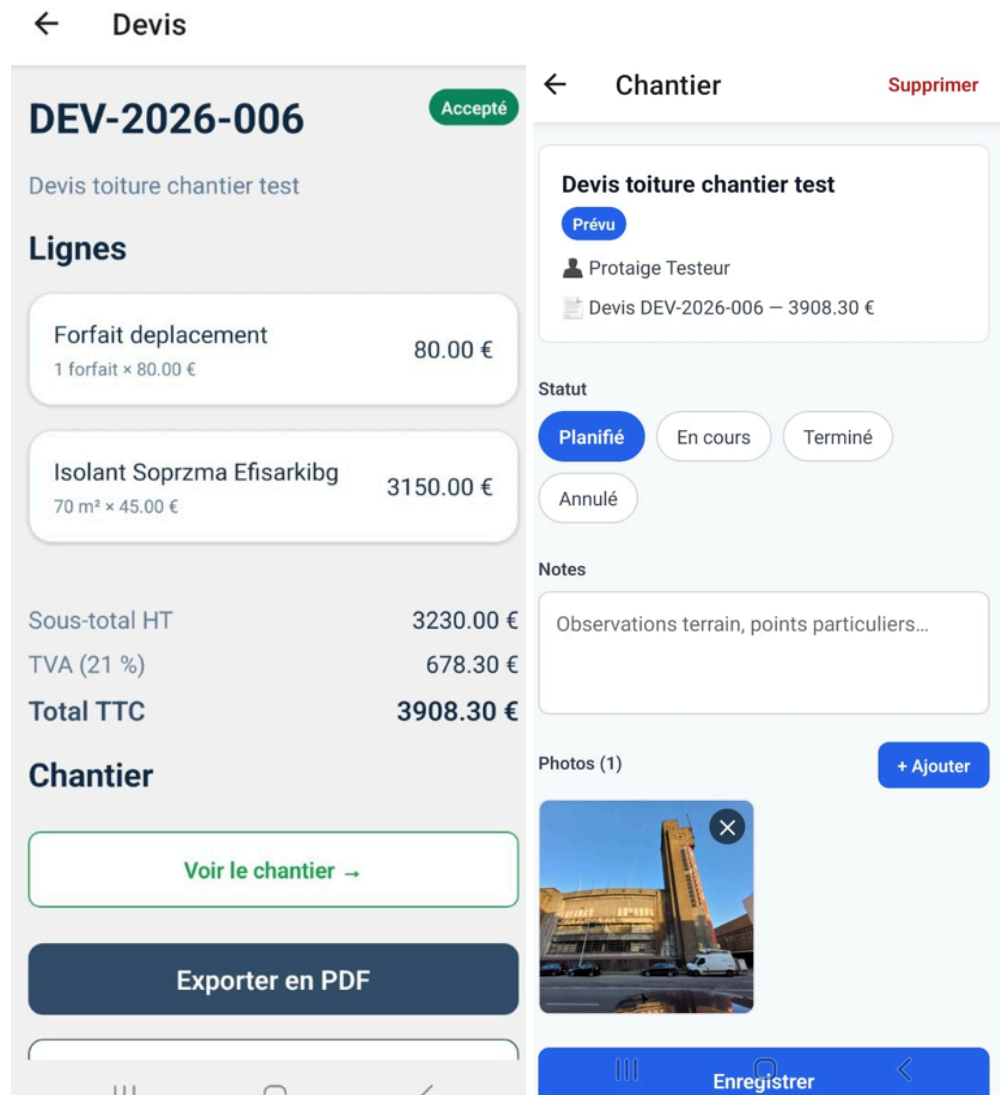
Agenda

Chantiers

|||

○

<



Justification technique

Framework de développement : L'application est développée en React Native avec Expo. La navigation utilise Expo Router par fichiers. La barre compte désormais six onglets principaux (Dashboard, Clients, Produits, Devis, Agenda, Chantiers) couvrant 100% du cycle de l'affaire.

Persistance locale (SQLite vs AsyncStorage) : AsyncStorage a été écarté car il ne gère pas les relations complexes. expo-sqlite a été retenu pour exploiter les jointures, les filtres et les clés étrangères.

Migrations de schéma : L'évolution de la base (ajout de la table des photos de chantiers) a été gérée proprement via le pattern PRAGMA user_version, garantissant une migration transparente de v1 à v2.

Réseau (Axios vs Fetch) : L'application étant hors-ligne, aucune requête serveur (API) n'est nécessaire. Par conséquent, aucune librairie comme Axios n'a été implémentée.

Gestion d'état : Aucun store global (Redux/Zustand) n'est utilisé. La base SQLite est la seule source de vérité. Les vues consomment des hooks React appelant useFocusEffect pour se rafraîchir à chaque focus.

Transaction atomique en bloc : La création d'un devis ou la transformation en chantier implique l'insertion d'un en-tête et de ses lignes. L'opération est enveloppée dans la fonction withExclusiveTransactionAsync pour assurer le "tout ou rien" (commit ou rollback en cas de crash), garantissant l'intégrité de la base.

Logique de calcul et Validation : Le calcul financier est extrait dans une fonction pure (quote.calculator.ts) garantissant l'exactitude des totaux affichés et sauvegardés. La validation bidirectionnelle et complexe (conversion des prix depuis le clavier, vérification des dates de RDV) est déléguée à Zod.

Agrégation et Jointures SQL (Performance) : Le Dashboard ne calcule rien en JavaScript. Les indicateurs sont générés en SQL pur via SUM(CASE WHEN . . .) et COUNT. De même, l'Agenda utilise un INNER JOIN et LEFT JOIN pour charger le RDV, son client et son devis en une seule requête, évitant le problème du N+1.

Logique UX des Chantiers : Le module Chantiers obéit à une double porte d'entrée : (1) l'onglet global pour la consultation et (2) un bouton "Créer le chantier" directement depuis un devis accepté. Cela respecte parfaitement le flux métier du couvreur.

Architecture

Le flux de données suit un modèle strictement unidirectionnel. Chaque couche a une responsabilité unique (Modèle → Validation → Service → Hook → Composant → Écran).

Structure des dossiers (src/) :

- `app/` : Fichiers de routage gérés par Expo Router, incluant le `_layout.tsx` (barre des 6 onglets) et l'arborescence des vues.
- `components/` : Briques du Design System (`ui/`) et sous-dossiers isolés pour chaque feature (ex: `chantier/PhotoGrid.tsx`, `agenda/QuotePicker.tsx`).
- `features/` : **Logique métier pure isolée**. Héberge le calculateur financier (`quote.calculator.ts`) et le moteur de rendu HTML vers PDF (`quote.export.ts`).
- `hooks/` : Hooks liant les vues à la base locale (ex: `useChantiers`, `useAgenda`).
- `services/db/` : Couche d'accès (DAL). Unique lieu de contact avec SQLite effectuant les requêtes SQL paramétrées brutes et les jointures.
- `validations/` : Schémas Zod régissant les contrats de données métier.

Arborescence fichiers

```
src
├─ app
│  └─ (tabs)
│     ├─ agenda.tsx
│     ├─ chantier.tsx
│     ├─ clients.tsx
│     ├─ dashboard.tsx
│     ├─ devis.tsx
│     ├─ produits.tsx
│     └─ _layout.tsx
├─ agenda
│  ├─ new.tsx
│  └─ [id].tsx
├─ chantier
│  └─ [id].tsx
├─ clients
│  ├─ new.tsx
│  ├─ [id]
│  │  └─ edit.tsx
│  └─ index.tsx
├─ _layout.tsx
├─ products
│  ├─ new.tsx
│  ├─ [id]
│  │  └─ edit.tsx
│  └─ index.tsx
├─ _layout.tsx
├─ quotes
│  ├─ new.tsx
│  └─ [id]
│     └─ index.tsx
```

- |— _layout.tsx
- |— settings.tsx
- |— _layout.tsx
- |— components
 - |— agenda
 - |— ClientPicker.tsx
 - |— EventForm.tsx
 - |— EventListItem.tsx
 - |— QuotePicker.tsx
 - |— chantier
 - |— ChantierListItem.tsx
 - |— CreateChantierButton.tsx
 - |— PhotoGrid.tsx
 - |— clients
 - |— ClientCard.tsx
 - |— ClientForm.tsx
 - |— dashboard
 - |— KpiCard.tsx
 - |— products
 - |— ProductCard.tsx
 - |— ProductForm.tsx
 - |— quotes
 - |— QuoteCard.tsx
 - |— QuoteForm.tsx
 - |— QuoteLineEditor.tsx
 - |— ui
 - |— AppButton.tsx
 - |— AppCard.tsx
 - |— AppDatePicker.tsx
 - |— AppInput.tsx
 - |— AppModal.tsx
 - |— AppSelect.tsx
 - |— AppText.tsx
 - |— EmptyState.tsx
 - |— LoadingSpinner.tsx
 - |— StatusBadge.tsx
- |— constants
 - |— colors.ts
 - |— spacing.ts
- |— features
 - |— appointments
 - |— clients
 - |— dashboard
 - |— products
 - |— quotes
 - |— quote.calculator.ts
 - |— quote.export.ts
- |— hooks

- |— useAgenda.ts
- |— useChantier.ts
- |— useChantiers.ts
- |— useClient.ts
- |— useClients.ts
- |— useDashboard.ts
- |— useProduct.ts
- |— useProducts.ts
- |— useQuote.ts
- |— useQuotes.ts
- |— lib
 - |— db.ts
- |— models
 - |— chantier.ts
 - |— client.ts
 - |— event.ts
 - |— product.ts
 - |— quote.ts
- |— services
 - |— db
 - |— chantier.service.ts
 - |— client.service.ts
 - |— dashboard.service.ts
 - |— event.service.ts
 - |— product.service.ts
 - |— quote.service.ts
- |— integrations
- |— storage
- |— utils
 - |— agendaDates.ts
- |— validations
 - |— chantier.schema.ts
 - |— client.schema.ts
 - |— event.schema.ts
 - |— product.schema.ts
 - |— quote.schema.ts

Auto-évaluation

Fonctionnalité annoncée	Réalisée	Commentaire / Justification technique
Lister Clients & Produits	✓	Tri SQL chronologique croissant (clients) et alphabétique (produits).
Générer Devis + calculs	✓	Sécurisé par <code>withExclusiveTransactionAsync</code> et calculateur pur.
Export PDF visuel du devis	✓	Exploitation de <code>expo-print</code> et <code>expo-sharing</code> via un template HTML.
Tableau de bord (KPI)	✓	Agrégations déléguées au SQL (<code>SUM</code> , <code>COUNT</code> , garde division par zéro).
Module Agenda & RDV	✓	Jointure multi-tables en 1 requête (<code>INNER/LEFT JOIN</code>), gestion des dates ISO.
Filtrage contextuel (UX)	✓	Le sélecteur de devis d'un RDV est strictement filtré par le client choisi (<code>WHERE client_id = ?</code>).
Transformation Devis → Chantier	✓	Règle métier centralisée et double porte d'entrée (onglet vs fiche devis).
Gestion photos de chantier	✓	Bibliothèque <code>expo-image-picker</code> intégrée. Nettoyage géré par SQLite (<code>ON DELETE CASCADE</code>).
Validation des formulaires	✓	Contrôles stricts (coercions, dates) gérés par schémas Zod.
Édition totale d'un devis	✗	Écart MVP assumé : l'édition complexe des lignes après la création est reportée.
Caméra directe & Notes vocales	✗	Écart MVP : La galerie de photos est livrée, la prise native ou vocale relèvent de la prochaine itération.